

Fenomeni vibratori



Indice

Fenomeni vibratori

Effetti di smorzamento o di amplificazione

Fenomeni vibratori

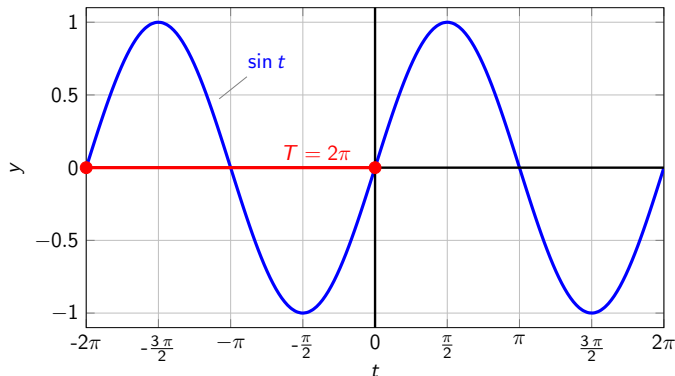


Introduzione: Fenomeni vibratori

- ▶ In questa sezione usiamo seno e coseno per descrivere fenomeni che **oscillano nel tempo**
- ▶ Introduciamo le **vibrazioni elementari** e le grandezze che le caratterizzano: **periodo, ampiezza, pulsazione, frequenza e fase**
- ▶ Vedremo che la sovrapposizione di due vibrazioni con la stessa pulsazione è ancora una vibrazione elementare

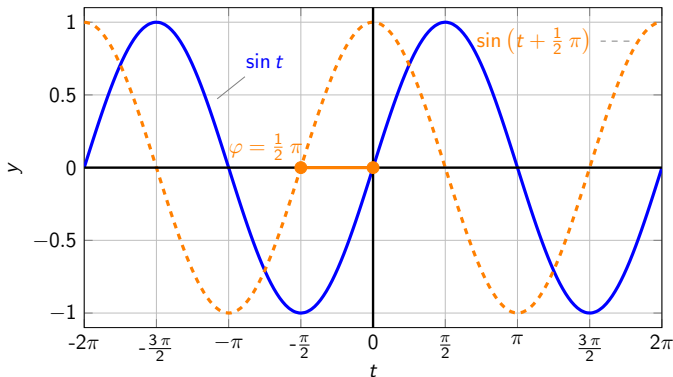
Seno e coseno nel tempo

- Abbiamo visto che le funzioni seno e coseno sono periodiche di **periodo** 2π . Useremo la variabile t per indicare il tempo.



Transizione di fase

- Ricordiamo che $\sin(t + \varphi)$ corrisponde a una **transizione di fase** φ (traslazione orizzontale).



Vibrazioni elementari

Le funzioni:

$$t \mapsto a \sin(\omega t), \quad t \mapsto b \cos(\omega t)$$

dove a , b e ω sono numeri reali positivi, sono chiamate **vibrazioni elementari**.

Sono funzioni periodiche di

$$\text{periodo} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Esempio: periodo

Per esempio considerando $t' = t + \frac{2\pi}{\omega}$:

$$\sin \left[\omega \underbrace{\left(t + \frac{2\pi}{\omega} \right)}_{t'} \right] = \sin(\omega t + 2\pi) = \sin \omega t$$

► Chiaramente abbiamo:

$$|a \sin(\omega t)| \leq a \quad \text{e} \quad |b \cos(\omega t)| \leq b$$

Ampiezza, pulsazione e frequenza

Le vibrazioni elementari $a \sin(\omega t)$ e $b \cos(\omega t)$ sono caratterizzate da

ampiezza a e b (rispettivamente)

$$\text{pulsazione } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

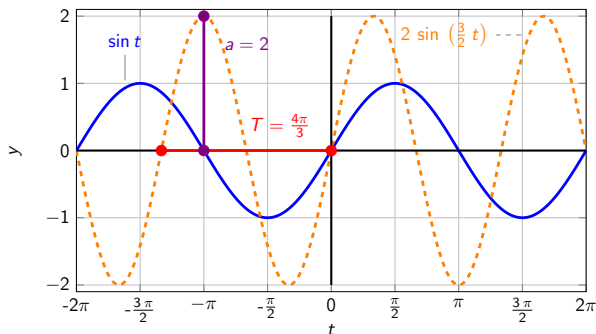
detta anche *velocità angolare*, che indica quanti periodi ci sono in un intervallo di 2π . Inoltre sono caratterizzate dalla

$$\text{frequenza } \nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

che indica quante volte la funzione si ripete in un intervallo di lunghezza 1.

Esempio: ampiezza, pulsazione e frequenza

$$t \mapsto 2 \sin \left(\frac{3}{2} t \right) \quad a = 2, \quad \omega = \frac{3}{2}, \quad T = \frac{4\pi}{3}$$



La pulsazione $\omega = \frac{3}{2}$ significa che ci sono 1.5 periodi nell'intervallo 2π . La frequenza ν è $\frac{3}{4\pi}$.

Sovrapposizione di vibrazioni (1/3)

- La funzione

$$h(t) = a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t)$$

descrive la **sovrapposizione** delle due vibrazioni elementari di **uguale pulsazione** ω . Quest'ultima è ancora una vibrazione elementare **sfasata** rispetto alle precedenti.

- Infatti, posto $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ si può scrivere

$$h(t) = A \underbrace{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\alpha} \sin(\omega t) + A \underbrace{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\beta} \cos(\omega t)$$

Sovrapposizione di vibrazioni (2/3)

- Osserviamo ora che i numeri

$$\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{e} \quad \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

soddisfano le condizioni

$$-1 \leq \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \beta \leq 1 \quad \alpha^2 + \beta^2 = 1$$

Esiste quindi un **unico angolo** φ tale che

$$\cos \varphi = \alpha \quad \sin \varphi = \beta$$

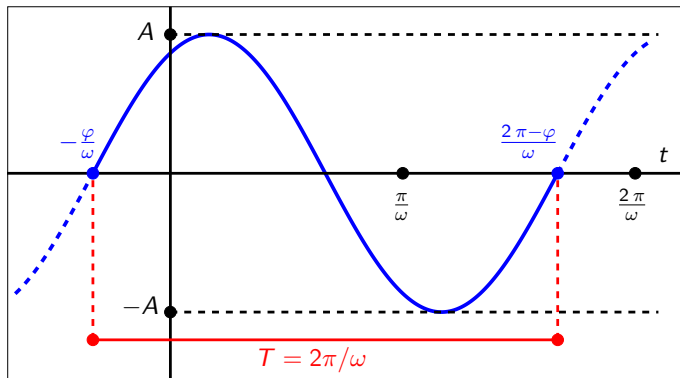
Sovrapposizione di vibrazioni (3/3)

- Cosicché $h(t)$ si può riscrivere nella forma seguente

$$\begin{aligned}h(t) &= A \cos \varphi \sin(\omega t) + A \sin \varphi \cos(\omega t) \\&= A \sin(\omega t + \varphi)\end{aligned}$$

- Dunque $h(t)$ rappresenta una vibrazione elementare di ampiezza A , pulsazione ω , sfasata di un angolo φ .

Sovrapposizione di vibrazioni: grafico



$$a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \begin{cases} a = A \cos \varphi \\ b = A \sin \varphi \end{cases}$$

- Sotto condizioni abbastanza generali, un fenomeno naturale periodico si potrà scrivere come sovrapposizione di un numero finito o infinito di vibrazioni elementari di frequenza diversa (**serie di Fourier**).

Fenomeni vibratori:

- ▶ **Vibrazioni elementari:** $a \sin(\omega t)$ e $b \cos(\omega t)$, di periodo $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- ▶ **Ampiezza** a (o b), **pulsazione** $\omega = \frac{2\pi}{T}$, **frequenza** $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$
- ▶ $\sin(t + \varphi)$: **transizione di fase** φ
- ▶ $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ con $A = \sqrt{a^2 + b^2}$
- ▶ Fenomeni periodici generali: sovrapposizione di vibrazioni elementari (serie di Fourier)

Effetti di smorzamento o di amplificazione

Introduzione: Effetti di smorzamento o di amplificazione

- ▶ Moltiplicando una vibrazione elementare per **potenze o esponenziali** si possono modellizzare effetti di **smorzamento** o di **amplificazione**.
- ▶ Vediamo due esempi: una **vibrazione amplificata** $t \sin(\omega t)$ e una **vibrazione smorzata** $e^{-\alpha t} \sin(\omega t)$
- ▶ In entrambi i casi il grafico resta compreso tra due curve che ne fanno da “involuppo”

Primo esempio (1/3)

- ▶ Per esempio, consideriamo la funzione

$$h(t) = t \sin(\omega t)$$

modellizza una **vibrazione amplificata**.

- ▶ Essendo $-1 \leq \sin(\omega t) \leq 1$ si ha

$$-t \leq t \sin(\omega t) \leq t$$

e quindi il grafico di $h(t)$ si trova tra i grafici delle rette di equazione $y = -t$, $y = t$.

Primo esempio (2/3)

- ▶ Nei punti in cui $\sin(\omega t) = 1$, cioè

$$t = \frac{\pi}{2\omega} + k \frac{2\pi}{\omega} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

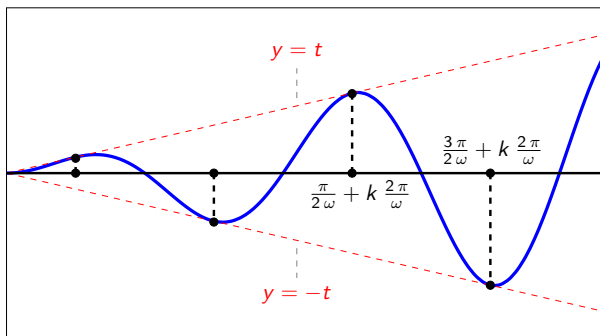
il grafico di $h(t)$ tocca quello di $y = t$.

- ▶ Nei punti in cui $\sin(\omega t) = -1$, cioè

$$t = \frac{3\pi}{2\omega} + k \frac{2\pi}{\omega} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

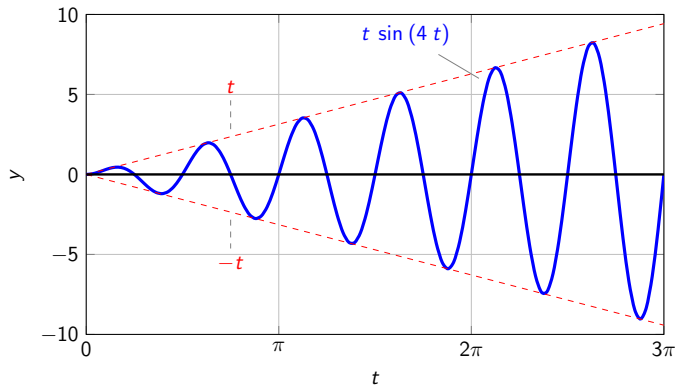
il grafico di $h(t)$ tocca quello di $y = -t$.

Primo esempio (3/3)

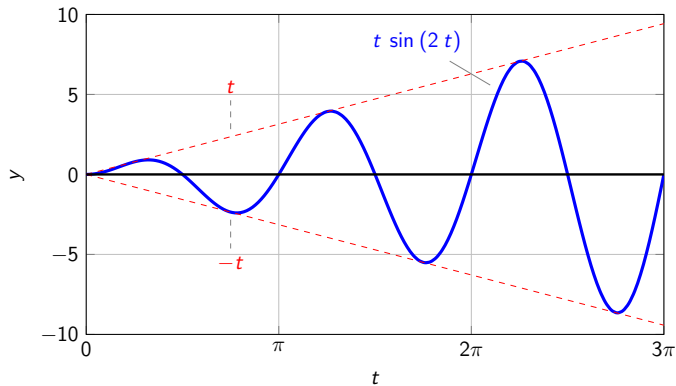


- Dal grafico si vede come la moltiplicazione per t abbia l'effetto di una moltiplicazione della vibrazione, all'aumentare di t .

Vibrazione amplificata: grafici (1/2)



Vibrazione amplificata: grafici (2/2)



Secondo esempio

- Per esempio, consideriamo la funzione

$$k(t) = e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \quad (\alpha > 0)$$

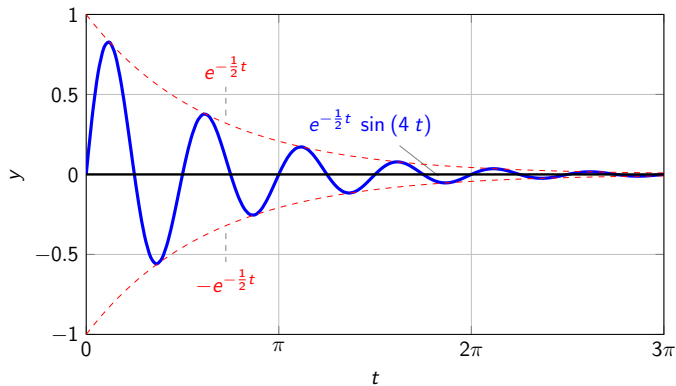
modellizza una **vibrazione smorzata**.

- Ricordando che $e^{-\alpha t} = \left(\frac{1}{e^\alpha}\right)^t$ è un'esponenziale con base minore di 1, considerazioni analoghe a quelle svolte per la funzione $h(t)$, indicano che il grafico di k è compreso tra i grafici delle funzioni

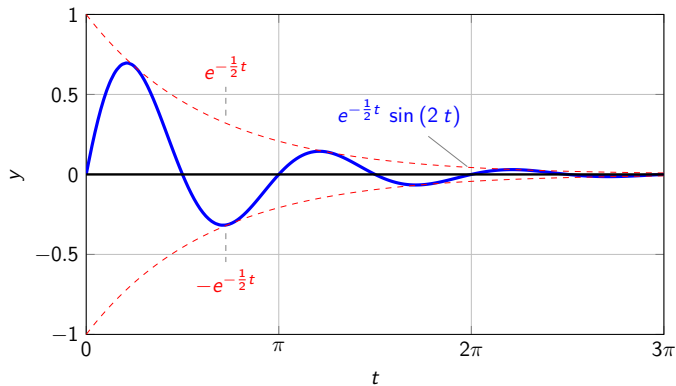
$$y_1 = e^{-\alpha t} \quad \text{e} \quad y_2 = -e^{-\alpha t}$$

come in figura.

Vibrazione smorzata: grafici (1/2)



Vibrazione smorzata: grafici (2/2)



Smorzamento e amplificazione:

- ▶ $h(t) = t \sin(\omega t)$: **vibrazione amplificata**, con grafico compreso tra $y = -t$ e $y = t$
- ▶ $k(t) = e^{-\alpha t} \sin(\omega t)$, $\alpha > 0$: **vibrazione smorzata**, con grafico compreso tra $-e^{-\alpha t}$ ed $e^{-\alpha t}$
- ▶ Il grafico tocca le curve di inviluppo nei punti in cui $\sin(\omega t) = \pm 1$

Riepilogo finale

- ▶ Le **vibrazioni elementari** $a \sin(\omega t)$, $b \cos(\omega t)$ sono caratterizzate da ampiezza, pulsazione, periodo e frequenza
- ▶ La sovrapposizione di due vibrazioni con la stessa pulsazione è una vibrazione elementare **sfasata**: $A \sin(\omega t + \varphi)$
- ▶ Moltiplicando per potenze o esponenziali si ottengono vibrazioni **amplificate** o **smorzate**